
Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 5

Considereu les paràboles $y = f_a(x)$, amb $f_a(x) = ax^2 + 2x + 5 - a$, on a és un paràmetre real.

- a) (1 punt) Determineu el valor del paràmetre a per al qual la recta tangent a $y = f_a(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$ passa pel punt $(2, 13)$.
- b) (0,5 punts) Calculeu els punts de tall de les paràboles $y = f_1(x)$ i $y = f_3(x)$.
- c) (1 punt) Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues paràboles $y = f_1(x)$ i $y = f_3(x)$.